REGISTRO DIGITAL ANIMAL: DIGITALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Gabriel Goulart de Souza[1], Diorgines Mattos Machado[2], Allan Farias Favaro[3]

Resumo: A dispersão de dados de identificação, vacinação e documentos clínicos dificulta a organização do histórico de animais de estimação. Este trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar o funcionamento de uma aplicação multiplataforma para cadastrar, organizar e consultar esses registros. A aplicação Registro Digital Animal foi desenvolvida como aplicação web progressiva, com autenticação, sincronização e persistência no PostgreSQL. A avaliação reuniu 15 cenários funcionais de caixa-preta, dois retornos anteriores preservados, sugestões de melhoria de quatro contas e uma nova avaliação funcional de 11 contas, selecionada entre 17 envios da versão 3 do formulário. Os cenários foram registrados como aprovados nas condições avaliadas. As 88 respostas aos oito itens funcionais apresentaram médias descritivas entre 4,55 e 5,00, com uma discordância sobre a identificação da situação vacinal e uma resposta neutra sobre navegação, acompanhada de relato de dificuldade. Os comentários anteriores orientaram avisos internos, síntese de vacinas vencidas e planejamento de viagens com vários pets. A contribuição consiste no artefato e na análise exploratória de funcionamento, necessidades e percepções relatadas. Contas não comprovam participantes independentes, e a nova coleta não constitui comparação controlada das melhorias. Não foram mensurados benefícios clínicos ou redução do uso de documentos físicos.

Palavras-chave: animais de estimação; registro digital; vacinação animal; aplicação web progressiva; testes funcionais.

[1]Curso de Ciência da Computação, Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), Criciúma - Santa Catarina - Brasil. gabriel.gsouzza6@unesc.net

[2]Coorientador(a), Curso de Ciência da Computação, Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), Criciúma - Santa Catarina - Brasil. diorginesmattos@unesc.net

[3]Orientador(a), Curso de Ciência da Computação, Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), Criciúma - Santa Catarina - Brasil. allanfavaro@gmail.com

ABSTRACT: Scattered identification, vaccination and clinical documents make it difficult to organize companion animals' records. This study aimed to develop and evaluate a cross-platform application for registering, organizing and consulting these records. Registro Digital Animal was developed as a progressive web application with authentication, synchronization and PostgreSQL persistence. The evaluation combined 15 black-box functional scenarios, two preserved earlier responses, improvement suggestions from four accounts and a new functional assessment from 11 accounts, selected from 17 submissions of questionnaire version 3. The scenarios were recorded as passed under the evaluated conditions. The 88 responses to eight functional items yielded descriptive means ranging from 4.55 to 5.00, with one disagreement about identifying vaccination status and one neutral navigation response accompanied by a report of difficulty. Earlier comments informed in-app reminders, overdue-vaccination summaries and multi-pet travel planning. The contribution comprises the software artifact and an exploratory analysis of operation, needs and reported perceptions. Accounts do not establish independent participants, and the new collection is not a controlled comparison of improvements. Clinical benefits and reductions in the use of physical documents were not measured.

Keywords: companion animals; digital records; animal vaccination; progressive web application; functional testing.

1 INTRODUÇÃO

A consolidação da família multiespécie ampliou a importância dos animais de estimação no núcleo familiar e a preocupação dos tutores com sua saúde e bem-estar (Bolson; Bolson, 2022; Vieira; Mossoi, 2020). Esse contexto exige organizar informações de identificação e saúde, para as quais aplicativos e sistemas veterinários oferecem alternativas de registro e consulta (Moraes et al., 2024). A identificação individual também contribui para o acompanhamento do comportamento e das condições dos animais (Vidal et al., 2021).

Dados de vacinação, exames, consultas e medicamentos compõem o histórico de saúde. A identificação e a rastreabilidade auxiliam o monitoramento e o controle de doenças infecciosas e zoonoses (Murphy et al., 2008), enquanto a vacinação constitui medida preventiva relevante, inclusive contra a raiva (Moutinho et al., 2018). Entretanto, cadernetas e fichas em papel estão sujeitas a perdas, danos e deterioração (Bolson; Bol-

son, 2022), dificultando a consulta em atendimentos, viagens ou emergências. A digitalização foi adotada neste trabalho para reunir esses registros em um ambiente consultável pelo tutor.

Soluções existentes apresentam focos distintos. Prontuários eletrônicos veterinários demonstram a viabilidade da informatização, mas se dirigem principalmente às clínicas (Iskandar; Ismawatie; Ibrahim, 2023). Plataformas de cadastro e controle de vacinação centralizam serviços, mantendo oportunidades relacionadas à mobilidade e ao acesso sem internet (Vieira et al., 2025). A comunicação por aproximação complementa métodos tradicionais de identificação (Sartori; Medeiros, 2018), e a rastreabilidade permite acompanhar origem, movimentações e registros sanitários (Zhao et al., 2020). Isoladamente, essas tecnologias não reúnem necessariamente os documentos utilizados pelo tutor no cotidiano.

Essa diversidade de propostas permite delimitar o problema: informações de identificação, vacinação e documentos clínicos podem permanecer distribuídas entre papéis, estabelecimentos e sistemas. A proposta se justifica pela necessidade de organizá-las em uma interface acessível ao tutor, considerando mobilidade, consulta local e continuidade do acesso. No domínio computacional, o trabalho aplica desenvolvimento multiplataforma, modelagem relacional e mecanismos de persistência e sincronização.

Apresenta-se, assim, a aplicação **Registro Digital Animal**, com arquitetura de *Progressive Web App* (PWA), acesso pelo navegador e instalação no dispositivo. O *cache* e a persistência local permitem consultar dados previamente armazenados sem conexão. O objetivo geral foi desenvolver e avaliar o funcionamento de uma aplicação multiplataforma para cadastrar, organizar e consultar registros de identificação, vacinação e documentos clínicos de animais de estimação. A redução da dependência de documentos físicos é um benefício pretendido, não mensurado neste estudo.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa é aplicada, pois buscou uma solução tecnológica para um problema prático de gerenciamento de informações de saúde e identificação de animais de estimação. Tem abordagem qualitativa e caráter exploratório e descritivo, ao investigar as tecnologias empregadas na digitalização de registros veterinários e descrever o desenvolvimento e a modelagem da aplicação. O estudo foi orientado pela construção e ava-

liação de um artefato computacional, em aproximação à *Design Science Research* (DSR), que relaciona a identificação de um problema à definição de objetivos, ao desenvolvimento e à avaliação de uma solução (Peffers et al., 2007). Aqui, o problema foi delimitado pela organização e consulta dos registros dos animais; os requisitos foram materializados nos módulos de cadastro, carteira, vacinação, documentos e acesso local; o artefato foi implementado como aplicação multiplataforma; e sua avaliação foi feita por cenários funcionais e retornos de participantes do setor veterinário. Esse encadeamento descreve apenas as atividades documentadas, sem pressupor etapas adicionais ou ciclos experimentais não registrados.

2.1 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

O desenvolvimento produziu a aplicação Registro Digital Animal, voltada ao uso cotidiano do tutor. Os requisitos contemplam cadastro de usuários e animais, organização de vacinas e documentos, carteira digital, planejamento de viagens e consulta de estabelecimentos veterinários, com interface para computadores e dispositivos móveis, persistência local e sincronização com o servidor. O código-fonte está em repositório público[4].

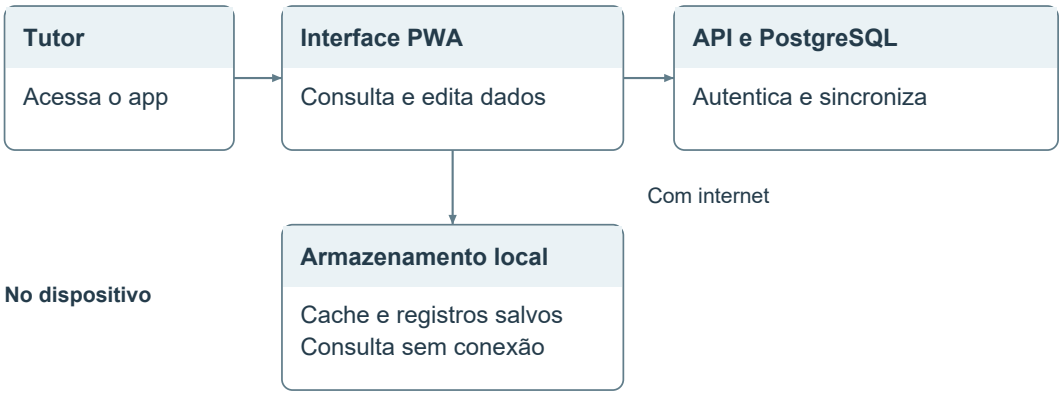
2.1.1 Arquitetura e Tecnologias do Sistema

O sistema adota arquitetura cliente-servidor, separando a interface, o processamento das requisições e a persistência dos dados: uma *Progressive Web App* (PWA) no *frontend*, uma API REST no *backend* e um banco relacional PostgreSQL 18, além de serviços externos em funcionalidades específicas. A Figura 1 sintetiza a interação entre usuário, interface, serviços, banco de dados e recursos externos. O tutor acessa a aplicação pelo navegador ou pela PWA instalada; as ações são encaminhadas à API REST, que aplica as regras do sistema e opera o banco, enquanto o armazenamento local e a sincronização mantêm as informações essenciais disponíveis com conectividade limitada ou ausente.

A Figura 2 apresenta as tecnologias por camada. No *frontend*, são usados HTML5, CSS3 e JavaScript puro, com manifesto, *service worker*, *cache* e armazenamento local para os recursos de PWA. O *backend* é escrito em JavaScript sobre Node.js, organizado como API REST, com NPM no gerenciamento das dependências. A persistência usa PostgreSQL 18, com conexão parametrizada por variáveis de ambiente. A infraestrutura da etapa de avaliação utilizou Render Postgres e Render Web Service, e o

[4]Disponível em: <https://github.com/Gabriel-GDS-dev/PetIdentification>. Acesso em: 28 out. 2026.

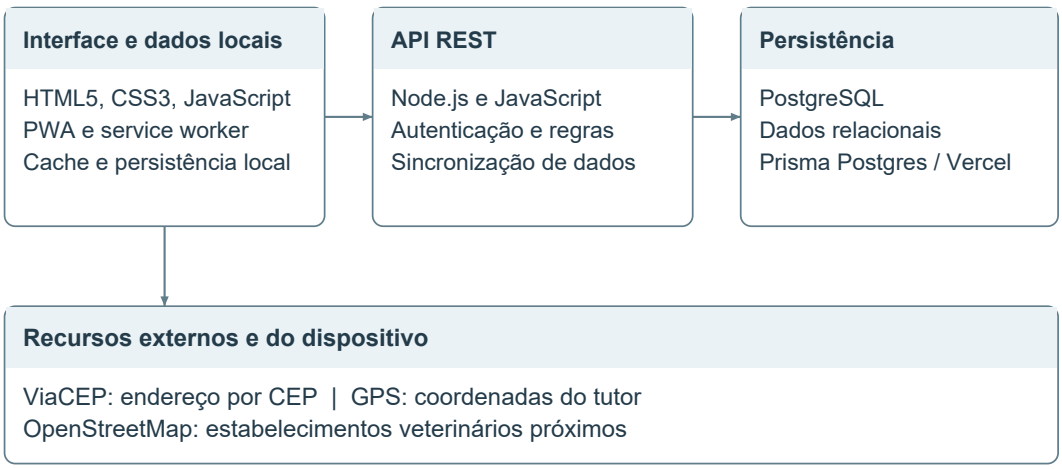
Figura 1 - Fluxo de consulta local e sincronização dos registros



Fonte: Elaborado pelo autor.

projeto também contém configuração para publicação na Vercel e execução local. A coleta complementar de novembro utilizou PostgreSQL pela integração Prisma Postgres da Vercel, distinguindo-se da infraestrutura inicial. A indisponibilidade posterior do banco hospedado limitou a recuperação de parte dos retornos da pesquisa de campo, como descrito adiante.

Figura 2 - Arquitetura e tecnologias do sistema Registro Digital Animal



Fonte: Elaborado pelo autor.

As integrações externas incluem a API ViaCEP, para preenchimento automático de endereços, e os recursos de GPS e OpenStreetMap, para localizar clínicas veterinárias próximas ao tutor. No desenvolvimento e nos testes, foram usados Windows, os navegadores Google Chrome e Brave, dispositivos Android, rede local Wi-Fi, *Android Debug Bridge* (ADB) e túnel HTTPS da Cloudflare.

A aplicação é composta por módulos de gerenciamento das informações do tutor e do animal. O módulo de usuários permite cadastro e autenticação via API, com senhas armazenadas em formato de *hash*. O módulo de animais registra e edita os dados de identificação, incluindo o

upload de foto e o preenchimento automático do endereço a partir do CEP consultado na API ViaCEP, permanecendo sob responsabilidade do usuário o preenchimento do número e do complemento.

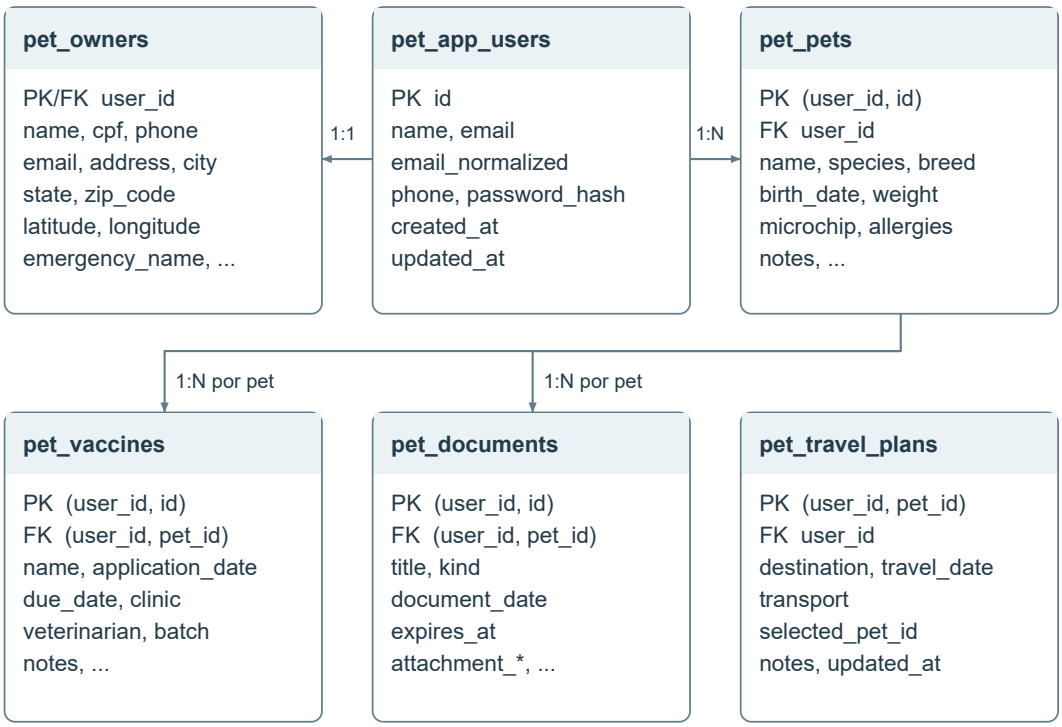
O sistema conta ainda com uma carteira digital do animal visualizável em formato frente e verso, recursos para captura de assinatura digital diretamente na aplicação, *upload* de documentos do pet em imagem ou PDF e geração ou *download* da carteira e de seus anexos compilados em PDF. Para auxiliar em situações de emergência e localização, a aplicação integra a geolocalização por GPS do tutor e os dados do OpenStreetMap para listar clínicas veterinárias próximas.

2.1.2 Banco de Dados

A Figura 3 apresenta um recorte de seis tabelas do núcleo cadastral da aplicação. A implementação contém ainda estruturas auxiliares para itens de viagem, avaliações, estado sincronizado, anexos, sincronizações em partes e eventos de uso, de modo que o diagrama não representa a totalidade do esquema. As seis estruturas representadas são:

- **`pet_app_users`**: informações de cadastro e autenticação, incluindo nome, e-mail, telefone e *hash* da senha;
- **`pet_owners`**: dados do tutor vinculados ao usuário, como CPF, endereço, coordenadas de localização e contato de emergência;
- **`pet_pets`**: identificação do animal, como espécie, raça, sexo, nascimento, peso, microchip, temperamento e alergias;
- **`pet_vaccines`**: nome da vacina, dose, data de aplicação, data prevista da próxima dose, clínica, veterinário e lote;
- **`pet_documents`**: título, categoria, data, validade e dados do anexo de cada documento;
- **`pet_travel_plans`**: destino, data da viagem, meio de transporte e animal selecionado.

Figura 3 - Recorte do núcleo cadastral do banco PostgreSQL



PK: chave primária. FK: chave estrangeira. Campos resumidos; "..." indica omissões.

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.2 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

A avaliação compreendeu a verificação funcional de caixa-preta e a análise exploratória de retornos do setor veterinário. A verificação funcional comparou ações e resultados esperados; as observações sobre clareza das telas e navegação foram descritivas e não constituíram avaliação padronizada de usabilidade. A análise de retornos examinou utilidades percebidas e dificuldades relatadas, sem estimar aceitação populacional.

2.2.1 Procedimento e cenários dos testes

Os testes foram executados em computadores com Windows, nos navegadores Chrome e Brave, e em dispositivos Android, com acesso móvel por Wi-Fi local, depuração USB com ADB e túnel HTTPS da Cloudflare. Para cada cenário, comparou-se o comportamento observado ao esperado; a classificação *Passou* correspondeu à execução da tarefa prevista e à manutenção dos dados envolvidos.

Foram organizados 15 cenários (F01 a F15), descritos na Tabela 1, abrangendo cadastro e autenticação, edição do animal, carteira e documentos, geolocalização, acesso móvel, consulta offline e sincronização. Em cada tarefa, verificaram-se o resultado esperado e a manutenção dos dados envolvidos, como vinculação de anexos ao pet, legibilidade da

assinatura, consulta aos registros locais e persistência após restabelecer a conexão. Os registros não constituem bateria exaustiva de casos negativos, concorrência ou indisponibilidade de serviços, nem documentam tempos, número de tentativas ou avaliações independentes de usabilidade.

A escala de severidade de Nielsen classifica problemas de usabilidade por frequência, impacto e persistência (Nielsen, 1994). Como não foi preservado um protocolo de julgamento independente desses fatores por cenário, não foram atribuídas notas de severidade, e a aprovação funcional foi mantida separada dos problemas relatados pelos participantes.

2.2.2 Procedimento da pesquisa de campo

O convite foi dirigido a clínicas, estabelecimentos e profissionais do setor animal, identificados pelo Google Maps em Criciúma e pela plataforma Casa dos Dados para outros municípios, em seleção não probabilística. A planilha de acompanhamento registrou 96 contatos, com convites entre 11 e 18 de setembro de 2026; predominaram localidades de Santa Catarina, mas um contato era de Fortaleza, e por isso o conjunto não foi tratado como exclusivamente catarinense. O contato ocorreu pelo WhatsApp, com apresentação do pesquisador; aos que aceitaram, foram enviados o endereço do aplicativo e um vídeo de orientação, solicitando opinião sobre a experiência de uso, informações ausentes e melhorias.

Os 96 contatos resultaram em 13 aceites, 80 sem resposta e três sem interesse. Aceitar o convite, receber o material, cadastrar-se e enviar uma avaliação foram tratados como eventos distintos. A planilha indicou dois feedbacks recebidos (21 de setembro e 7 de outubro de 2026); entre os demais aceites, dez ficaram pendentes e um registrou cadastro sem avaliação. O pesquisador informou ainda um terceiro retorno, armazenado no banco do Render e indisponível após a interrupção do serviço; ele não constava como recebido na planilha, e seu conteúdo não foi analisado. O corpus inicial foi composto pelos dois retornos preservados, identificados como R1 (avaliação estruturada salva pela aplicação, com notas e comentários) e R2 (relato textual livre de uma participante, que informou ter cadastrado seus animais), sem divulgação de nomes ou estabelecimentos.

No formulário, os campos gerais registraram satisfação com as informações da carteira e avaliação do aplicativo; os itens de concordância trataram da necessidade de melhoria e da utilidade de aprimoramentos em carteira, vacinação e viagens, sem serem interpretados como satisfação. Os comentários foram agrupados por conteúdo (organização e identifica-

ção; informação vacinal; viagens; localização de clínicas; atuação veterinária) e associados a R1 ou R2. Para esses dois retornos anteriores não foram produzidas estimativas estatísticas, e a categorização, feita por um único analista, não passou por concordância entre avaliadores.

As consultas de novembro utilizaram as tabelas de avaliações do Prisma Postgres na Vercel, sem alteração dos registros. A extração inicial, de 4 de novembro, examinou sugestões de melhoria (versão 2). A atualização consultada em 7 de novembro incluiu a versão 3, voltada às funções utilizadas. Selecionou-se o envio mais recente por conta dentro de cada versão, ordenado por data de envio e, em caso de empate, identificador. Essa separação preserva o significado dos enunciados e impede que uma nova avaliação substitua o histórico de outro instrumento. Os itens foram analisados individualmente por frequências, médias descritivas e medianas, sem índice global ou inferência populacional. Zero nos campos gerais foi tratado como ausência; a opção *Não utilizei*, prevista na versão 3, seria contabilizada separadamente e excluída das médias. Os comentários foram agrupados por conteúdo por um único analista. Os conjuntos não foram vinculados nominalmente ao recrutamento inicial nem constituem comparação controlada antes e depois.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta os resultados dos cenários funcionais, os dois retornos anteriores e as coletas estruturadas de novembro, distinguindo sugestões de melhoria de avaliações das funções utilizadas. As fontes não foram agregadas como uma única amostra de participantes.

3.1 RESULTADOS DOS CENÁRIOS FUNCIONAIS

A Tabela 1 apresenta os resultados dos 15 cenários. A classificação expressa o resultado funcional registrado, sem equivalência com medida de usabilidade.

Os 15 cenários foram registrados como aprovados nas condições descritas. Os resultados abrangem os fluxos de cadastro, carteira e documentos (F01–F08), mobilidade e localização de clínicas (F09–F12), consulta offline e sincronização dos registros (F13–F15). A aprovação se restringe às tarefas previstas e aos ambientes avaliados: não demonstra ausência de falhas em outros cenários, confiabilidade em produção ou usabilidade generalizável. A consulta offline depende de dados previamente armazenados; serviços externos e envio ao servidor exigem conectividade.

Tabela 1 - Resultados registrados para os cenários funcionais do sistema

ID	Cenário de teste avaliado	Resultado
F01	Cadastro de usuário e armazenamento de senha com *hash*	Passou
F02	Autenticação do usuário e controle de sessão na API REST	Passou
F03	Cadastro e edição de perfil de animal com *upload* de foto	Passou
F04	Preenchimento automático de endereço via API ViaCEP a partir do CEP	Passou
F05	Captura e salvamento de assinatura digital no formulário	Passou
F06	Visualização interativa da carteira digital, com frente e verso	Passou
F07	*Upload* e vinculação de documentos clínicos em imagem ou PDF	Passou
F08	Geração e exportação da carteira digital consolidada em PDF	Passou
F09	Captura de coordenadas de geolocalização via GPS móvel	Passou
F10	Consulta de clínicas veterinárias próximas via OpenStreetMap	Passou
F11	Responsividade e navegação em *desktop* nos navegadores Chrome e Brave	Passou
F12	Acesso móvel em Android via Wi-Fi, ADB e túnel Cloudflare	Passou
F13	Armazenamento e execução de *cache* pelo *Service Worker*	Passou
F14	Acesso e consulta offline aos dados da carteira e das vacinas	Passou
F15	Sincronização offline-online de registros no banco PostgreSQL	Passou

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2 ANÁLISE DOS RETORNOS ANTERIORES PRESERVADOS DA PESQUISA DE CAMPO

No acompanhamento inicial, o registro de recrutamento apresentou 13 aceites entre 96 contatos (13,5%), e somente dois tiveram feedback marcado como recebido. Esses números descrevem o acompanhamento dos convites e não medem satisfação ou utilização efetiva. A Tabela 2 resume as etapas documentadas.

Tabela 2 - Situação dos contatos e dos retornos no acompanhamento inicial

Etapa ou situação registrada	Quantidade
Contatos com convite registrado	96
Aceitaram participar	13
Sem resposta ao convite	80
Não interessados	3
Aceites com feedback marcado como recebido	2
Aceites com feedback pendente	10
Aceite com cadastro, sem feedback, conforme observação	1
Retornos preservados incluídos na análise	2
Retorno adicional informado, indisponível e excluído	1

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 3 relaciona os aspectos analisados aos registros que os sustentam. As descrições são menções individuais, sem indicação de prevalência entre profissionais veterinários.

Em R1, os campos gerais apresentaram nota 5 para as informações da carteira e nota 4 para a avaliação do aplicativo, em escala de 1 a 5; por pertencerem a um único retorno, não foram tratadas como mé-

Tabela 3 - Síntese dos comentários presentes nos dois retornos preservados

Aspecto	Comentário ou sugestão registrada	Fonte
Identificação e preenchimento	Dificuldade para informar o peso de 16,3; valorização de informações mais detalhadas sobre o animal.	R1
Registro de vacinas	Questionamento sobre a necessidade do campo de quantidade de aplicação, considerado assunto de análise veterinária.	R1
Organização e consulta	Utilidade dos dados para preenchimento pelo tutor e comunicação das informações durante o atendimento; navegação descrita como fácil.	R2
Identificação por microchip	Valorização do registro de microchip como informação útil em situações de resgate.	R2
Planejamento de viagens	Área descrita como completa e útil para organização antecipada de documentos.	R2
Localização de clínicas	Utilidade da busca de estabelecimentos próximos e sugestão de destacar os que atendem 24 horas.	R2
Atuação veterinária	Sugestão de área profissional com identificação pelo registro de conselho, consulta por microchip e registros de atendimento.	R2

Fonte: Elaborado pelo autor.

dia de satisfação. A dificuldade com peso decimal apareceu no exemplo de um animal com 16,3, registrado como 16 porque o valor exato não foi aceito na interação descrita. O achado evidencia uma limitação percebida no preenchimento, sem permitir atribuir sua causa ao navegador, à versão do aplicativo ou à validação de um campo específico. O comentário sobre a quantidade de aplicação indica a necessidade de revisar a clareza e a pertinência dos dados do módulo de vacinação, considerando a distinção entre registro pelo tutor e avaliação profissional.

R2 destacou a organização das informações e a facilidade de localizá-las, e considerou úteis os dados de identificação, o registro de microchip, o planejamento de viagens e a busca de clínicas próximas. A sugestão de destacar estabelecimentos 24 horas indica que a proximidade, isoladamente, pode ser insuficiente em situação de urgência, sem comprovação de redução do tempo de atendimento ou melhoria de desfechos clínicos. A sugestão de uma área veterinária, com consulta por microchip e registros de atendimento, amplia o problema para o compartilhamento de informações entre tutores e profissionais e exigiria investigar responsabilidades, autorização de acesso e verificação de identidade profissional; a menção a um número de conselho, por si só, não demonstra mecanismo suficiente de validação. Foi mantida como possibilidade de investigação, e não como funcionalidade entregue. Nesses dois retornos anteriores, não foram identificados comentários que comprovem aceitação do funcionamento offline, da exportação em PDF ou de notificações de revacinação; esses

recursos foram descritos na avaliação técnica, e sua apreciação pelos participantes não foi presumida.

3.3 AVALIAÇÕES ESTRUTURADAS REGISTRADAS EM NOVEMBRO DE 2026

3.3.1 Histórico de sugestões e alterações do aplicativo

A versão 2, registrada em 4 de novembro, reuniu cinco envios de quatro contas. Após manter o envio mais recente de cada conta, restaram quatro avaliações (N1 a N4, em ordem cronológica) e 24 respostas às seis afirmações. Os itens perguntavam sobre necessidade de melhoria e utilidade de sugestões; não avaliam a execução das funções. As médias dos três itens de melhoria foram 2,25 para carteirinha, 1,75 para vacinas e 1,00 para viagens; as dos itens de utilidade foram 3,00 para novos campos, 3,75 para alertas vacinais e 3,75 para checklist por pet. Cada campo geral teve três notas válidas, com média 4,67; o zero de uma conta foi excluído desses campos.

N1 não acrescentou comentários. N2 sugeriu avisos de vencimento e organização antecipada de viagens; N3 pediu a apresentação de todas as vacinas vencidas; N4 propôs síntese das pendências, seleção de vários pets, listas individuais ou compartilhadas e itens adicionais. Três contas concordaram com a utilidade dos alertas e do checklist por pet, enquanto uma discordou. A Tabela 4 preserva a relação entre essas solicitações e o desenvolvimento.

Tabela 4 - Rastreabilidade entre comentários e alterações do aplicativo

Necessidade relatada	**Alteração implementada**	**Fonte**
Lembrar vencimentos	Central de avisos de vacinas e documentos, com vencidos, próximos 30 dias, filtros por categoria e acesso ao registro.	N2, N4
Mostrar todas as vacinas vencidas	Listagem individual das pendências e síntese na carteira com quantidade, dois nomes e indicação das demais; ausência de registros não aparece como situação em dia.	N3, N4
Preparar futuras viagens	Documentos do pet reunidos na tela de viagem e avisos de viagens nos próximos 30 dias com checklist pendente.	N2
Organizar vários pets	Seleção de acompanhantes no plano de viagem, com escolha entre listas individuais e checklist compartilhado para o grupo selecionado.	N4
Contemplar necessidades específicas	Inclusão e remoção de itens adicionais do checklist e campo de anotações; marcações compartilhadas se propagam somente ao grupo.	N4

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os avisos são calculados ao acessar o app, conforme datas e

registros disponíveis; não são notificações do sistema operacional com o aplicativo fechado. Seis testes automatizados com dados fictícios verificaram regras de datas, pendências e checklists compartilhados. Esses testes constituem verificação técnica, sem mensuração de satisfação ou redução de esquecimentos.

3.3.2 Nova avaliação das funcionalidades utilizadas

Na consulta de 7 de novembro, a base continha 22 envios: cinco da versão 2 e 17 da versão 3. Nesta última, os 17 envios correspondiam a 11 contas. Foram selecionados os 11 envios mais recentes por conta, desconsiderando seis reenvios na análise, sem apagar registros. As datas de envio selecionadas situam-se em 5 e 6 de novembro no horário de Brasília (UTC-3); a base armazena UTC. Uma conta aparece nas duas versões, reforçando que os grupos não devem ser somados como pessoas distintas. Não se estabeleceu correspondência com os convites anteriores.

O instrumento passou a apresentar afirmações de realização das tarefas: consultar a identificação na carteirinha, registrar vacina, identificar a situação vacinal pelas datas e status, usar o checklist de viagem, cadastrar e editar pet, consultar documento anexado e encontrar funções nos menus. A escala vai de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), com 3 como posição neutra e opção *Não utilizei*. As respostas representam percepção declarada de uso; não substituem observação direta da execução.

As 11 avaliações selecionadas forneceram 88 respostas numéricas válidas, sem marcações de *Não utilizei*. A Tabela 5 apresenta cada item com seu próprio denominador; as frequências correspondem às 11 contas e não a 88 participantes. Todas as medianas foram 5.

Tabela 5 - Avaliação funcional da versão 3, com um envio por conta

Tarefa avaliada (enunciado resumido)	D	N	C	Média
Consultar identificação na carteirinha	0	0	11	5,00
Registrar vacina do pet	0	0	11	4,82
Identificar situação das vacinas	1	0	10	4,55
Usar checklist de viagem	0	0	11	4,82
Cadastrar pet	0	0	11	4,91
Editar dados do pet	0	0	11	5,00
Consultar documento anexado	0	0	11	4,91
Encontrar funções nos menus	0	1	10	4,73

D: notas 1–2; N: nota 3; C: notas 4–5. Cada item: 11 respostas válidas; mediana 5.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A consulta da carteirinha e a edição do pet receberam nota 5 nas 11 contas. A situação vacinal teve a menor média (4,55): dez concordân-

cias e uma discordância parcial (nota 2). Essa mesma conta marcou 3 em navegação e relatou “só alguns problemas de navegação”, em comentário associado à carteirinha. O relato foi classificado pelo conteúdo, sem presumir a tela ou a causa do problema. Outra conta registrou elogios gerais nos oito comentários; as nove restantes não comentaram. A ausência de comentário não foi interpretada como ausência de dificuldade.

Nos campos gerais de avaliação do aplicativo e de satisfação com as informações da carteira, cada campo teve nove notas válidas: sete notas 5 e duas notas 4, com média 4,78 e mediana 5. Duas contas registraram zero nesses campos, excluído por estar fora da escala, preservando-se seus itens funcionais válidos. Duas das 11 avaliações não possuíam pet vinculado ao envio, embora declarassem uso das funções; essa ausência não prova falta de uso, mas limita a conferência da execução pelo registro de feedback.

O conjunto indica percepções predominantemente favoráveis às tarefas descritas, com pontos a investigar em situação vacinal e navegação. Não se atribuiu severidade de Nielsen às notas nem se calculou satisfação global pela soma dos itens. A versão 3 não replica os enunciados da versão 2, não avalia isoladamente todas as alterações implementadas e não documenta tarefas observadas ou condições equivalentes. Assim, não permite estimar ganho de usabilidade ou demonstrar que as melhorias causaram as notas obtidas.

3.4 LIMITAÇÕES E AMEAÇAS À VALIDADE

A avaliação funcional se limitou aos cenários e ambientes descritos, sem cobertura exaustiva de entradas inválidas, falhas de serviços externos, conflitos entre dispositivos ou perda de conexão durante o envio de anexos. A ausência de medidas de tempo, repetição e comparação com outra solução restringe conclusões sobre desempenho e facilidade de uso, e a observação feita no contexto de desenvolvimento pode favorecer a familiaridade com os fluxos, reduzindo a identificação de dificuldades de novos usuários.

Na pesquisa de campo, a seleção por conveniência, os dois retornos preservados, a perda de um retorno e a categorização por um único analista limitam a comparação e introduzem possíveis vieses de seleção e não resposta. Na coleta funcional, 11 contas não comprovam 11 participantes independentes, e sua profissão, município e correspondência com o recrutamento inicial não foram estabelecidos. Reenvios, zeros fora da escala,

dois envios sem pet vinculado e a concentração de notas máximas exigem cautela. As respostas autodeclaradas não foram confrontadas com execução observada, tempo ou sucesso em tarefas. A mudança dos enunciados e a ausência de avaliação comparável das alterações impedem atribuir ganho de usabilidade ao desenvolvimento. Não foram demonstrados redução de papel, adesão vacinal, superioridade sobre outras soluções, autenticação de autoria da assinatura ou aceitação do PDF por terceiros.

4 CONCLUSÃO

O trabalho desenvolveu a aplicação multiplataforma Registro Digital Animal para organizar e consultar identificação, vacinação e documentos clínicos de animais de estimação. O objetivo foi atendido no âmbito dos módulos e cenários descritos: cadastro de tutores e pets, carteira digital, documentos, registros vacinais e consulta em computadores e dispositivos móveis, com acesso a dados previamente armazenados e sincronização posterior.

Os 15 cenários funcionais foram registrados como aprovados nas condições avaliadas. Os dois retornos anteriores indicaram utilidade e dificuldades de preenchimento; quatro avaliações da versão 2 orientaram avisos, síntese de vacinas vencidas e checklists flexíveis, acompanhados de testes técnicos. Na versão 3, a seleção de 11 avaliações entre 17 envios produziu 88 respostas às oito funções, com médias entre 4,55 e 5,00. A discordância sobre situação vacinal e o relato de navegação delimitam pontos para investigação. Os resultados indicam percepção favorável no recorte, sem demonstrar usabilidade generalizável ou melhoria causal em relação à versão anterior.

A contribuição é o artefato, a rastreabilidade entre necessidades e alterações e a avaliação exploratória das funções utilizadas. O alcance permanece limitado pela seleção não probabilística, pela caracterização incompleta das contas e pela ausência de observação independente e comparação controlada. A redução da dependência do papel permaneceu como benefício pretendido, sem mensuração. A experiência reforçou a necessidade de preservar dados, versões e denominadores e distinguir verificação técnica, sugestões e percepção de uso.

Como trabalhos futuros, propõem-se avaliações com tutores e veterinários de diferentes perfis, comparação do tempo de localização e da completude dos registros com a documentação física e acompanhamento longitudinal dos prazos vacinais. Também devem ser investigados conec-

tividade intermitente, edições concorrentes, recuperação de dados e participação profissional, considerando autorização de acesso e confiabilidade das informações.

REFERÊNCIAS

BOLSON, S. H.; BOLSON, S. H. **A antropomorfização dos animais domésticos e o registro de "nascimento"e guarda em cartório como (mais) uma expressão da família multiespécie**. Revista Vertentes do Direito, v. 9, n. 1, p. 367–390. 2022. Disponível em: <https://www-periodicos-capes-gov-br.ez318.periodicos.capes.gov.br/index.php/acervo/buscador.html?task=detalhes&source=all&id=W4285096711>. Acesso em: 27 mar. 2026.

ISKANDAR, D.; ISMAWATIE, E.; IBRAHIM, M. N. **Development of a technology-based animal electronic medical record information system for animal health services**. In: **International Conference of Health, Science and Technology (ICOHETECH)**. [S.l.: s.n.], 2023.

MORAES, I. T. et al. **Uso de aplicativos e softwares para práticas clínicas e educacionais na medicina veterinária: uma revisão integrativa**. Revista Caderno Pedagógico, v. 21, n. 5, p. 1–19. 2024. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/4169/3076>. Acesso em: 23 abr. 2026.

MOUTINHO, F. F. B. et al. **Fatores determinantes e condicionantes para a ocorrência de raiva em niterói, rj, brasil**. Hygeia - Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde, v. 14, n. 29, p. 54–64. 2018. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/hygeia/article/view/42671/24194>. Acesso em: 26 mar. 2026.

MURPHY, R. G. L. et al. **Animal identification systems in north america**. The Professional Animal Scientist. 2008.

NIELSEN, J. **Severity Ratings for Usability Problems**. 1994. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/how-to-rate-the-severity-of-usability-problems/>. Acesso em: 28 out. 2026.

PEFFERS, K. et al. **A design science research methodology for information systems research**. Journal of Management Information Systems, v. 24, n. 3, p. 45–77. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>. Acesso em: 28 out. 2026.

SARTORI, H. N.; MEDEIROS, M. T. **PetID: Protótipo de um aplicativo para identificação de animais utilizando NFC**. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de Santa Catarina.

VIDAL, M. et al. **Perspectives on individual animal identification from biology and computer vision**. Integrative and Comparative Biology. 2021.

VIEIRA, T. R.; MOSSOI, A. C. **Direito à saúde, animais domésticos e o bem-estar da família multiespécie**. Revista de Biodireito e Direito dos Animais, v. 6, n. 2, p. 56–78. 2020. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/revistarbda/article/view/7012/pdf>. Acesso em: 26 mar. 2026.

VIEIRA, V. M. M. et al. **Development of a web system for pet care and adoption management: The case of the petcare platform**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 11, n. 12. 2025.

ZHAO, J. et al. **Technologies in individual animal identification and meat products traceability**. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 2020.